

K-Digital Training · 넥스트러너스

RxVita

약봉투 한 장으로 시작하는
복약 · 영양제 통합 관리 서비스

약봉투에 붙은 복약안내문을 촬영하여 자동으로 약을 등록하고, 복약 알림 · 챗봇 · 생활 습관 챌린지까지 한번에 관리

TEAM 5조 · 오조코딩스쿨

김은미 · 김진형 · 박준영 · 신동훈 · 임경수
[멘토] 이현구



목 차

01

프로젝트 개요

주제 선정 배경과 기획의도, 구현 내용, 기술 스택, 서비스 구조, 기대 효과

02

프로젝트 팀 구성 및 역할

각 팀원의 담당 영역과 멘토 지원 내역

03

프로젝트 수행 절차 및 방법

프로젝트 단계별 수행 절차와 진행 활동

04

프로젝트 수행 결과

서비스 구현에 사용된 기술과 핵심기능, 구현 과정과 결과물

05

자체 평가 의견

팀 자체 평가와 팀원별 개인 평가와 회고

프로젝트 선정 배경 및 기획의도

주제

진료 기록 기반 복약 안내 및 생활습관 개선 가이드 자동 생성 시스템 개발

01 프로젝트 선정 배경

- LLM
- 실시간 챗봇
- OCR
- 배운 내용을 실제 서비스로 구현해 보면서 더 배울수 있는 기회가 될 것 같아 도전

02 RxVita 의 기획의도

- 바쁜 현대인들을 위한 복약 알림
- 올바른 영양제의 복용 가이드
 - 성인 약 45%가 영양제 주기적 복용
 - 그 중 54.4% 가 2개 이상 복용
 - 50~60대의 34.2%가 3개 이상 복용
- 챌린지를 통한 생활습관 개선 (Gamification 요소)
- 복용약정보를 복약봉투 촬영을 통한 간편한 입력
- 진료 기록 · 근거자료 데이터를 기반으로 한 챗봇 응답을 통해 가이드 제시



프로젝트 내용 (서비스 소개)

프론트

흩어진 약 정보를 한 곳에 모아, 언제 무엇을 먹어야 하는지와 무엇을 조심해야 하는지를 사용자가 스스로 알 수 있게 한다.

01 약봉투 OCR 자동 등록

복약안내문을 촬영하면 OCR을 통해 약 정보를 자동 추출하고, 사용자가 최종 확인해 확정한다.

02 복약 관리

아침 · 점심 · 저녁 · 자기전 시간대를 등록하면 그 시각에 Web Push를 통해 복약, 영양제 복용 시간을 알려준다.

03 영양제 관리

여러 영양제의 같은 성분을 합산해 성별 · 나이별 권장량 · 상한선을 확인하여 중복되는 영양제를 피하고 건강하게 섭취하도록 가이드한다.

04 AI 보고서

복용 중인 약과 영양제를 함께 분석해 같이 복용 시 주의할 점과 참고 정보들을 제공한다.

05 챌린지 · 배지(보상)

복약과 건강습관을 챌린지와 배지 지급 형식의 Gamification 요소를 넣어 생활 습관 개선에 도움을 준다.

06 상담 챗봇

사용자의 진료기록과 입력한 정보, 의약품 및 건강보조식품 데이터를 근거로 상호작용 · 주의사항의 출처와 함께 답변을 생성한다.

백오피스

서비스가 원활하게 이루어지도록 유지 관리 및 모니터링

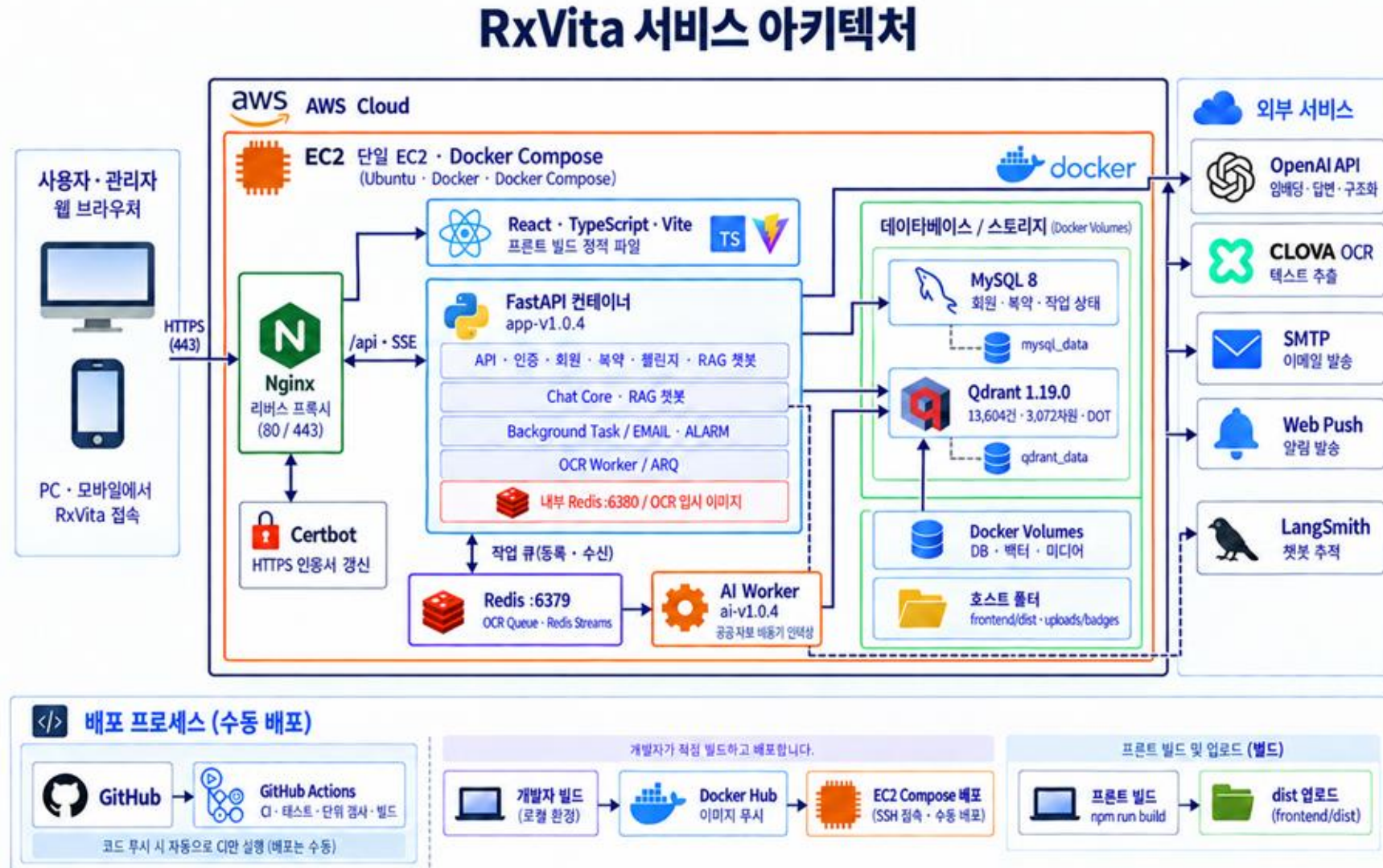
01 서비스 관리

회원 · 관리자 · 메인관리 · 공통코드 · 챌린지를 운영자가 직접 관리한다.

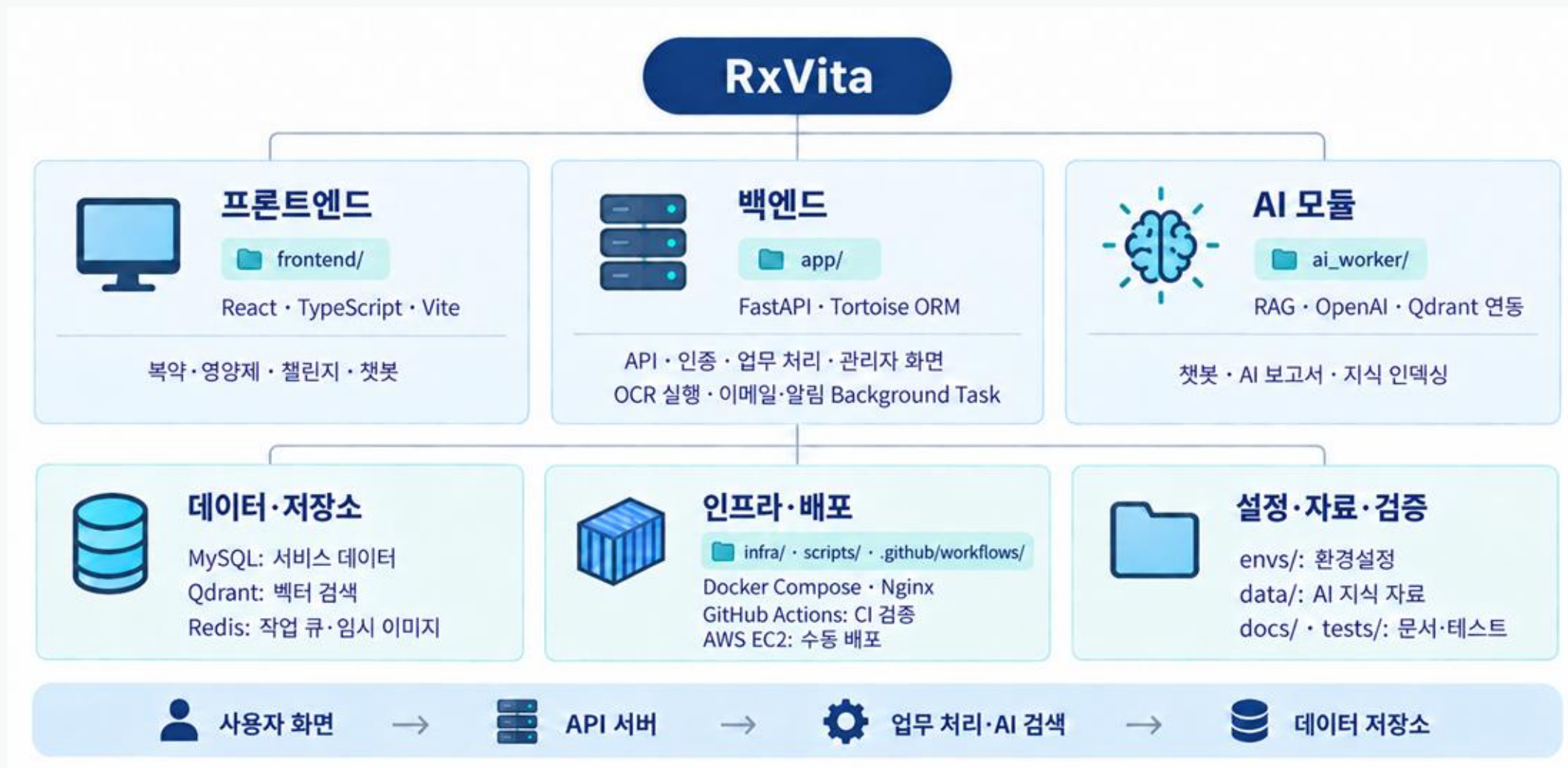
02 작업모니터링 및 이슈 관리

서비스에서 제공하는 OCR/ALARM/EMAIL이 정상적으로 동작하는지 모니터링하고 채팅과 OCR 품질을 지속적으로 관리한다.

활용 장비 및 재료 (기술 스택)



프로젝트 구조



활용방안 및 기대효과

활용 방안

처방약 및 영양제를 복용하는 사용자

여러 병원에서 받은 약을 한 화면에 모으고, 복약 시각과 병용 주의를 알림으로 받는다

- 복약 알림 수신
- 상호작용 상담
- AI 보고서를 통한 복약 가이드 참고
- 진료일정 관리

영양제만 복용하는 사용자

영양제 관리와 추천을 통한 건강관리
챌린지를 통한 건강한 생활 루틴 관리

- 영양제 알림 수신
- 챌린지를 통한 생활습관 개선
- 영양제 정보 상담

서비스 운영자

기준 데이터와 작업 현황을 백오피스에서 직접 다루며 서비스를 운영한다

- 회원 · 작업 모니터링
- 공통코드 운영
- 챌린지 · 배지 관리

기대 효과

복약 순응도 향상

먹어야 할 시각에 알림이 도착하고, 먹었는지를 기록으로 남긴다

병용 주의 사전 인지

함께 먹는 약과 영양제의 상호작용을 근거와 함께 미리 확인한다

과다 섭취 예방

여러 영양제에 겹치는 성분을 합산해 상한 초과를 붉게 경고한다

습관 형성 유도

처방별 진행률과 배지(보상)로 생활 습관을 지속할수 있도록 돕는다.

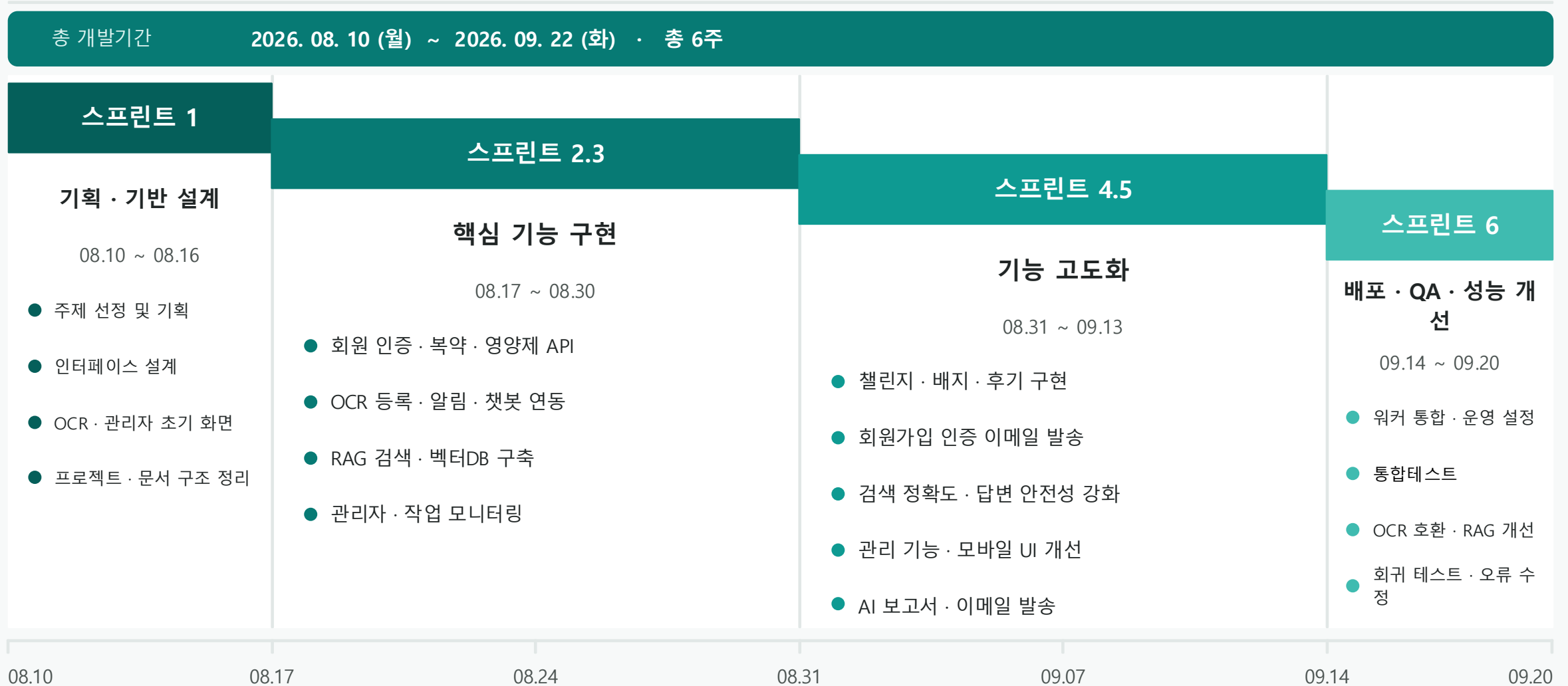
(관리자) 운영 서비스

작업모니터링을 통한 서비스 안정화와 OCR 성능과 챗봇 평가를 수집하여 서비스를 개선한다.

프로젝트 팀 구성 및 역할

훈련생	역할	담당 업무
김은미	팀장	- PM - 백엔드 기획 · 개발 · 공통기능 - 배포
김진형	팀원	- 로그인 - 관리자 회원관리 · 관리자관리 - 테스트
박준영	팀원	- OCR 파이프라인 - 복약 및 알람 설정 - AI 보고서
신동훈	팀원	- 프론트 기획 - 프론트 개발 - 디자인
임경수	팀원	- LLM - 청킹 · 임베딩 · RAG - ChatBot
이현구	멘토	피드백, 질의응답

프로젝트 기간 별 진행활동



JWT · 암호화 · SMTP · Web Push

JWT 인증

- 로그인 상태를 증명하는 전자 서명 토큰
- 단방향 암호화
- 적용
 - 사용자 · 관리자 로그인 인증
 - 토큰 갱신

Cryptography 암호화

- Fernet : Cryptography 패키지 내부의 고수준 대칭키 암호화 규격
- 대칭키 암호화 : 하나의 동일한 비밀키(Secret Key)로 암호화 모두 진행
- 적용
 - 사용자 개인정보(전화번호)
 - 관리자 설정 > SMTP 비밀번호
 - 이메일 데이터 : 인증번호/임시비밀번호/수신자/복약 보고서

SMTP

- 애플리케이션이 Gmail 등의 메일 서버에 접속하여 이메일을 전송하는 표준 프로토콜
- 적용
 - 관리자 임시 비밀번호 발송
 - 사용자 이메일 인증번호/ 비밀번호 재설정
 - AI 보고서 이메일 받기

Web Push

- 브라우저 또는 설치형 웹 앱으로 알림을 보내는 기능
- 과정 : 사용자 알림허용 -> Push 구독 생성(VAPID 공개키) -> 알림시 간도달 -> Background Job생성 -> Web Push 전송(VAPID 개인키 서명) -> 브라우저 Push Service -> 알림 표시
- 적용
 - 복약·영양제·진료 일정 실시간 알림

OCR 구현 과정

01

초기 추출 범위

퇴원기록지·복약지도서 대상 검토
퇴원 후 주의사항·관리·외래 예약·복약 안내까지 포함

02

Template OCR 시도

정해진 양식으로 약봉투 샘플 생성
약명·함량·효능·주의사항 등 추출 시도

03

General OCR 전환

실제 약봉투의 문자·위치·표 정보 활용
복약 등록에 필요한 항목 중심으로 추출

문제: 실제 약봉투의 비정형 양식

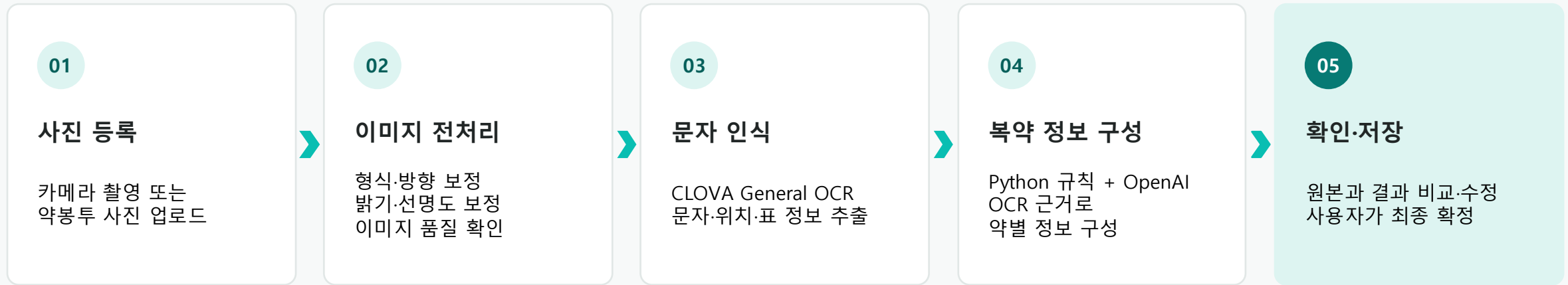
실제 약봉투마다 항목 위치와 표 구성이 달라 고정 양식 적용이 어려웠습니다.
General OCR으로 전환하고 복약 등록에 필요한 항목으로 추출 범위를 줄였습니다.

변경한 구현 방식

고정 필드 위치 대신 문자·좌표로 약별 정보를 구성합니다.
병원명·조제일·약명·함량·투약량·횟수·일수를 검토 후 저장합니다.

약봉투 OCR 처리 과정

촬영한 약봉투에서 복약 정보를 추출하고, 사용자 확인을 거쳐 기록으로 저장합니다.



활용 기술

Python 이미지 처리 · CLOVA General OCR · OpenAI
FastAPI · Redis · ARQ로 분석 작업을 비동기 처리

구현 결과

병원명·조제일과 약별 복용 정보를 검토 화면에 표시
확정한 결과를 복약 기록과 시간 설정으로 연결

사진등록

모바일 환경에서 직접 카메라를 활용해 약봉투를 이용해 등록할수 있도록 구현했습니다



OCR 이미지 전처리

입력 이미지 보정과 품질 검사

01 형식·크기 변환 · Pillow

HEIC·WebP 등을 JPEG·PNG로 변환
EXIF 방향 반영, 허용 범위 내 큰 사진 축소

02 문서 탐지·원근 보정 · OpenCV

윤곽선·직선·색상으로 문서 영역 탐지
보정이 어려우면 원본 유지 또는 재촬영

03 밝기·선명도 보정 · OpenCV

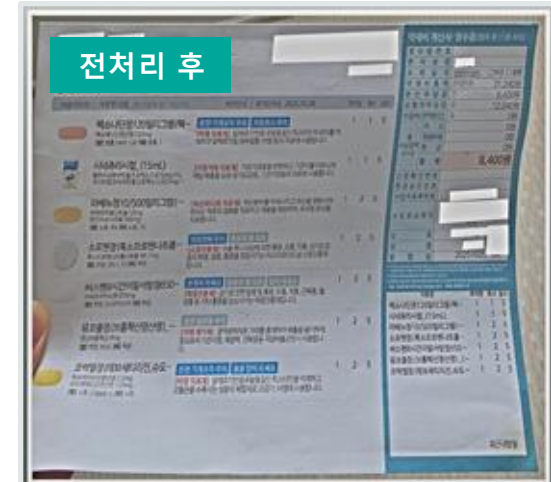
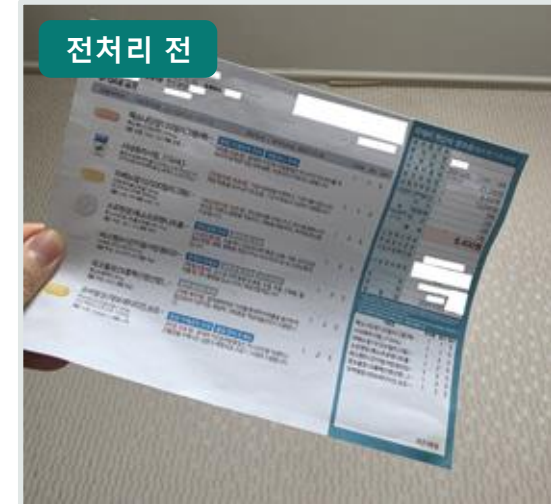
상태에 따라 밝기·대비와 선명도 보정
작은 글자와 보정 상태로 처리 경로 선택

04 품질 검사·재분석

품질 부족 시 OCR 전에 재촬영 안내
특정 표 인식 실패 시 한 번 재분석

항목	전처리 전	전처리 후
최종 약명 정답 추출률	64.29%	80.00%
평가상 누락	18개	9개
연결된 출력의 평균 신뢰도	91.55%	87.82%
이미지당 평균 처리시간	2.13초	2.76초

동일 원본 21장 · 판독 가능한 약명 70개
표·행 해석 후 최종 약명 추출 결과



OCR 후처리 ① — 행·열 구성

좌표로 약 정보 구분

OCR이 읽은 글자와 좌표를 묶어,
어떤 숫자가 어느 약의 정보인지 구분합니다.

01 문자·좌표 추출 · CLOVA OCR API

텍스트 블록과 위치·인식 신뢰도 수신
글자만 나열하지 않고 배치 정보도 함께 사용

02 행·열 구성 · Python 규칙

비슷한 높이의 블록을 줄로 묶고 표 헤더 탐색
약품명·1회 투약량·횟수·일수의 열과 행 연결

03 후보 정리

병원명·조제일 및 약별 필드 후보 구성
다른 약 행의 값이나 중복·충돌 근거는 구분

OCR 블록 · 설명용 예시

가상약정 1정 3 5
각 글자 블록의 위치도 함께 수신



행·열 연결

약품명 | 투약량 | 횟수 | 일수
같은 약 행에 속한 정보끼리 묶기



약별 후보

이름: 가상약정
1회량: 1정 / 하루: 3회 / 기간: 5일

OCR 후처리 ② — 근거 검토와 최종 확정

규칙+AI로 검토 후 확정

규칙과 AI로 후보 근거를 검토한 뒤,
서버 검증과 사용자 확인을 거쳐 저장합니다.

01 근거 검토 · 규칙 + OpenAI

OCR 문자·좌표·행별 근거를 이용해 후보 검토
허용된 근거 안에서 선택하고 다른 약의 값은 차단

02 서버 검증 · 정규화

날짜·단위·횟수·일수와 근거 연결을 확인
근거가 부족한 값은 보류하고 확인 필요로 표시

03 사용자 확인·저장

오인식 5건 중 4건이 0.71 미만 → 확인 기준 선정
0.71 이하: 낮음 / 초과: 높음
높음도 오인식 가능: 원본과 비교·수정 후 확정

오인식 사례 · 검토 화면

실제 잘못 추출된 약명과 신뢰도

원본을 재확인한 실제 오인식 5건이다. 문서 평균이나 화면 종합 등급이 아닌 **약명 개별 숫자 신뢰도**다.

원본 약명	OCR 추출 약명	원시 신뢰도	백분율	사진 ID
쿠에타핀정25mg	구메디정25mg	0.43303028	43.303028%	all-0070
딜라트렌정6.25mg	딜라브렌정6.25mg	0.6047448	60.47448%	all-0070
사이롭신정	사이롭신정	0.6258936	62.58936%	all-0053
규판정	규판정	0.7049401	70.49401%	all-0070
아스피린프로텍트 정100밀리그램	아스피린프로텍트 정100밀리그램	0.75402805	75.402805%	all-0069

펙소나딘정120밀리그램

확인 필요



함량	120mg
1회 투약량	1
1일 횟수	1회
투약일수	5일

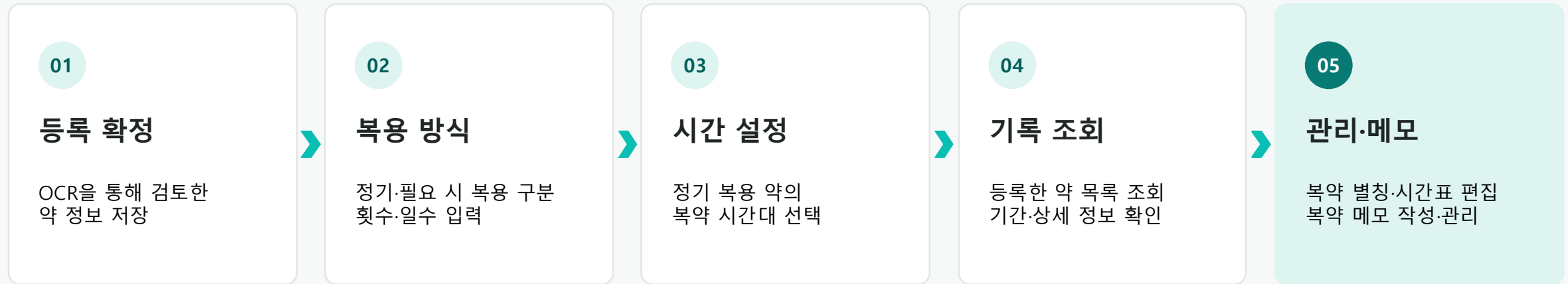
시네츄라시럽(15mL)



함량	15mL
1회 투약량	1
1일 횟수	1회
투약일수	5일

복약 등록·조회·수정

OCR로 등록한 약 정보를 복약 시간 설정·목록 조회·메모로 이어지게 했습니다.



사용자 흐름

사진 등록 → 내용 확인 → 복약 시간 설정 → 기록 관리
시간 설정 결과를 팀의 복약 알림 기능과 연결

저장 규칙

본인 소유 기록만 조회·수정하며 중복 생성을 방지
필요 시 복용 약은 정기 시간표·알림 대상에서 제외

AI 보고서 생성 과정

현재 복용약·영양제를 바탕으로 근거가 있는 안내와 영양소 정보를 한 보고서에 제공합니다.



서버 계산과 AI 역할 분리

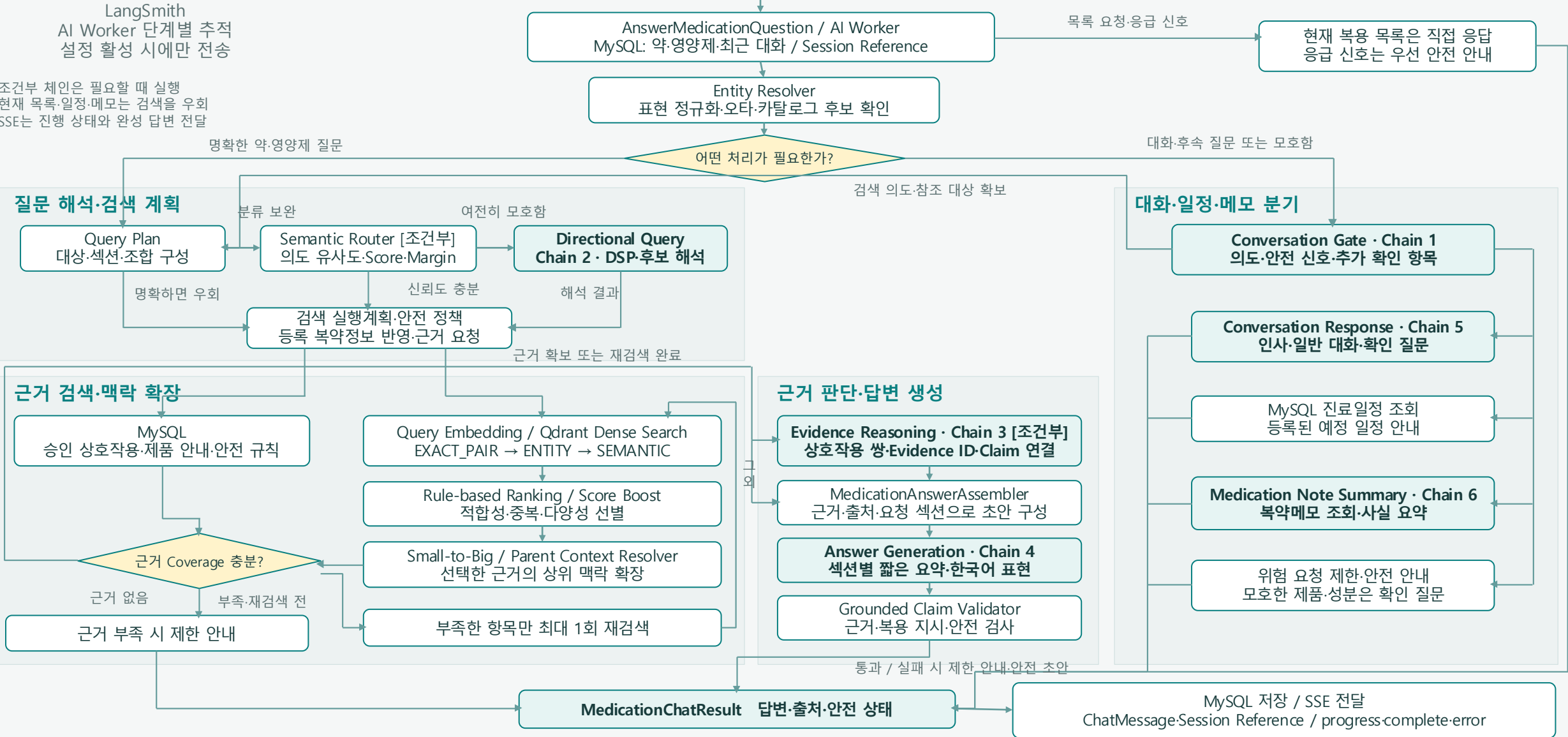
영양소 합계·개인별 기준 비교는 서버가 계산
기본 카드 원문은 보존하고 RAG 추가 안내는 근거 검증

프롬프트 관리 · 결과 보호

검색 계획·안내 생성·검증 프롬프트는 MD 파일로 분리
확인되지 않은 안내를 걸러내고 이메일은 암호화 HTML로 전달

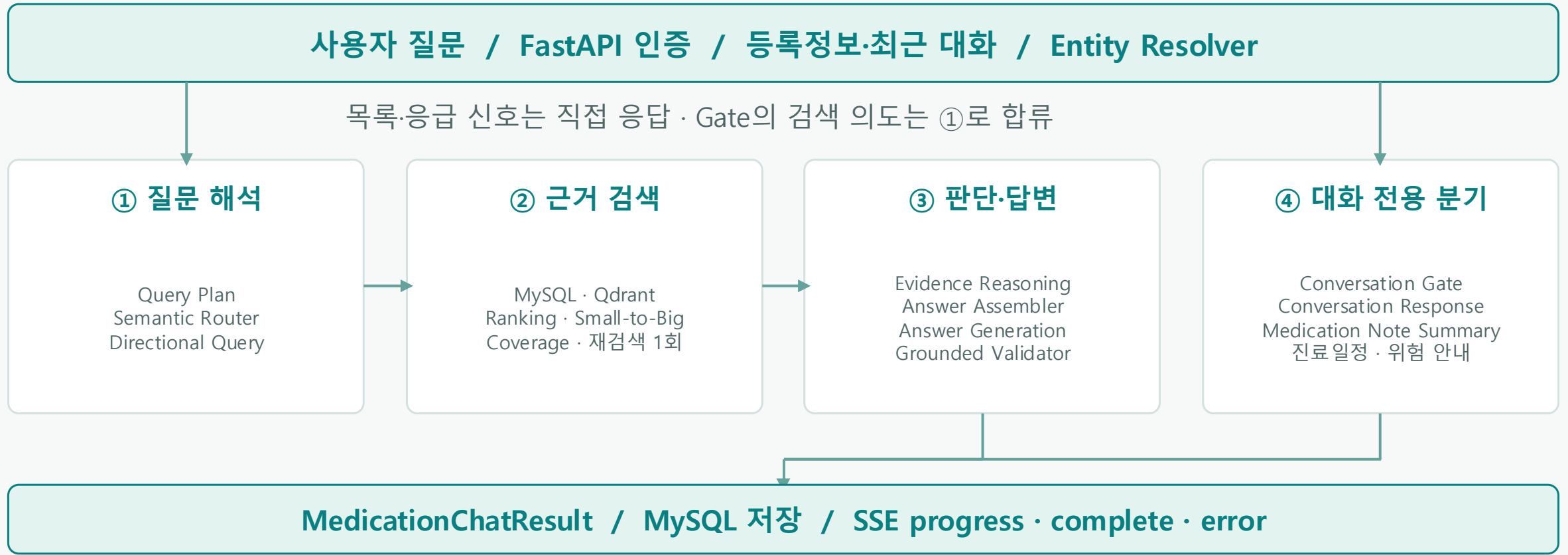
5000IU 포테시 비타민D - 라이트스타트 종합비타민미네랄

질문 유형별 분기와 근거 기반 응답



Chat 전체 아키텍처

검색형 처리와 대화형 처리를 분리하고 공통 저장·전달 단계에서 합류



VectorDB 선택 기준

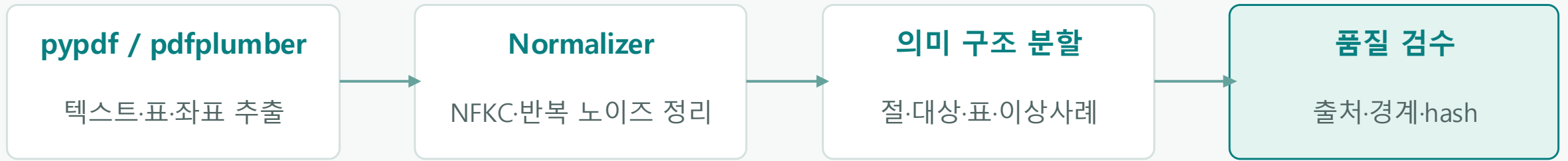
관계형 원본은 MySQL 유지, 검색 계층은 Qdrant로 분리

선택지	검토한 장점	프로젝트 적용 판단
ChromaDB	프로토타입 구성 메타데이터 필터 지원	초기 구축 대안
pgvector	PostgreSQL의 SQL·벡터 통합	기존 MySQL 외 PostgreSQL 운영 추가
Qdrant	Payload 필터 collection 단위 버전 관리	별도 서비스 운영 비용 수용 검색 릴리스 독립 관리

전처리와 조건부 Tesseract OCR

문서의 의미 경계 보존 후 검색용 청크 생성

1,212 PDF 13,604 청크



Tesseract [텍스트 부족 시]

kor+eng · PSM 3 · TSV 위치·신뢰도
품질 기준 미달 시 허용된 OCR 폴백

품질 기준

평균 신뢰도 0.75 · 최소 12자
전체 PDF에 OCR 일괄 적용 없음

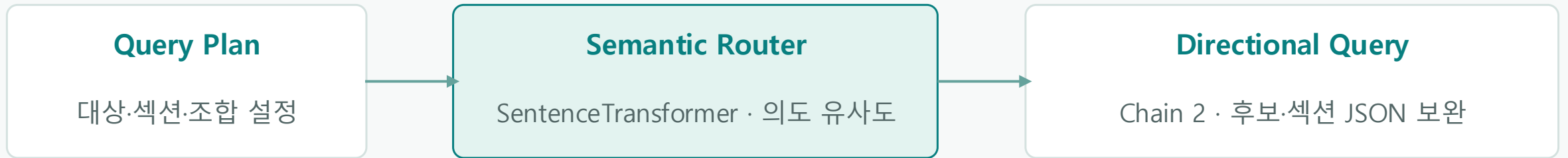
Chunking·Embedding·컬렉션 계약

문서와 질문의 동일 모델·차원·거리 측도 적용

항목	최종 기준	목적
Splitter	RecursiveCharacterTextSplitter	구조 경계 우선 · 긴 구간 분할
Tokenizer / Chunk	cl100k_base / 목표 300–500토큰	overlap 0 또는 40토큰
Embedding	text-embedding-3-large / 3,072차원	문서·질문 동일 모델
Distance / L2	DOT / norm 1 ± 0.001 검사	재정규화 없이 계약 검증

Semantic Router와 조건부 Chain

규칙으로 확정한 질문은 바로 검색, 모호한 부분만 추가 해석



score ≥ 0.78 · margin ≥ 0.10

가장 가까운 의도와 유사도 확인
1위·2위 차이가 작으면 추가 판단

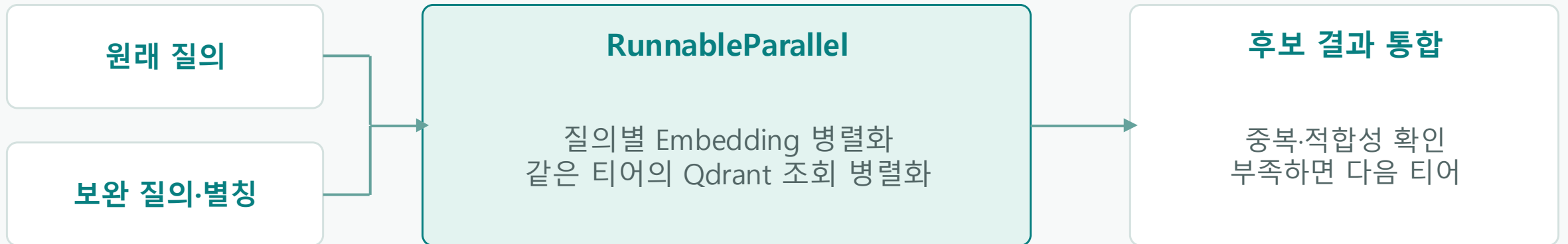
Conversation Gate · Chain 1

인사·후속 질문·일정·메모·안전 신호
검색 필요 여부와 대화 경로 선택

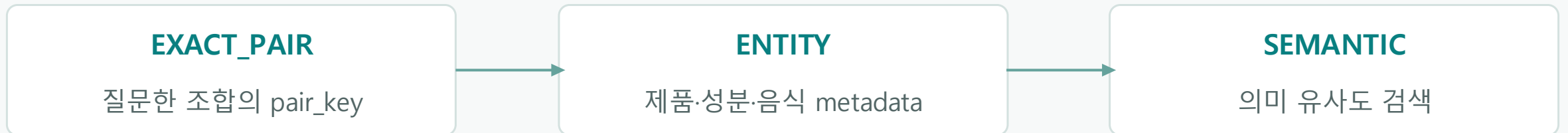
RunnableParallel과 단계적 검색

질의끼리는 병렬, 검색 티어는 정확한 조건부터 순서대로 탐색

같은 티어 안에서 독립 질의 병렬 실행

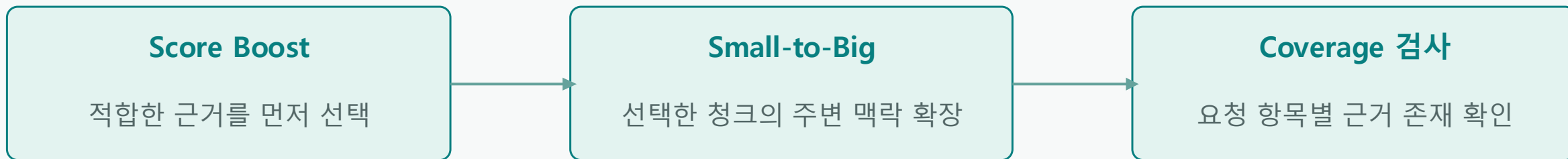


티어 사이의 순차 탐색



Score Boost·Small-to-Big·Coverage

후보 순위 조정, 맥락 확장, 근거 충족 검사를 서로 다른 역할로 분리



순위·중복·다양성

대상·섹션 적합성 반영
최종 5개 선별

Parent Context Resolver

같은 문서·대상 범위
선택 청크 + 인접 청크 ≤ 3 개

부족 항목만 재검색

섹션·pair 단위 확인
최대 1회 후 제한 안내

6개 Chain의 역할과 모델 정책

한 파일에서 stage별 프롬프트를 로딩하고 JSON 계약으로 연결

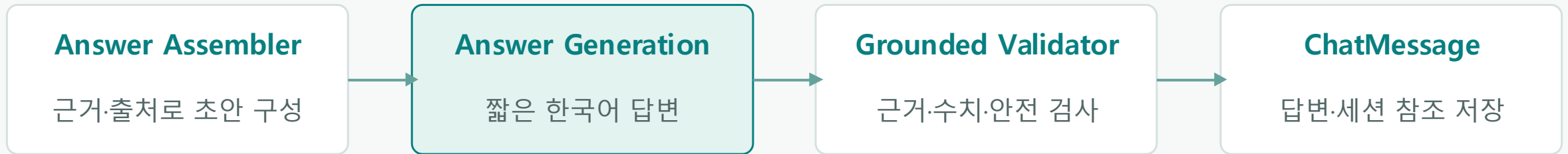
Chain	입력에서 만드는 결과	모델
1.Conversation Gate	질문.최근 대화에서 의도.안전 신호	gpt-4o-mini
2.Directiona Query	후보에서 대상.요청 섹션.검색 방향	gpt-4o
3.Evidence Reasoning	검색 근거에서 pair별 evidence_id-claim	gpt-4o
4.Answer Generation	검증용 초안에서 섹션별 짧은 답변	4o 조건부 / mini
5.Conversation Response	대화 의도에서 일반 응답.확인 질문	gpt-4o-mini
6.Medication Note Summary	기록에서 진료 건별 사실 요약	gpt-4o-mini

Prompt Chaining·CoT·Few-Shot·DSP

기법	역할	프로젝트 적용
Prompt Chaining	복잡한 요청을 책임별 단계로 분리	6개 Chain / JSON·Pydantic 계약
CoT	관계·근거를 단계적으로 검토	외부 출력은 근거 ID·claim 자유형 사고 전문 저장 없음
Few-Shot	입력·출력 예시로 판단과 형식 고정	Chain 3의 pair 근거 선택 Chain 4의 섹션·bullet 요약
Directional Stimulus	대상·판단 기준에 집중하는 힌트	Chain 2의 검색 방향 Chain 3의 질문 pair 직접 근거

SSE 전달과 답변 검증

진행 상태는 먼저, 답변은 검증·저장 이후 전달



SSE event	언제 전달하는가	사용자가 받는 것
progress	해석·검색·생성 단계 진행 중	진행 상태
complete	검증·저장 후	확정된 답변·출처
error	처리 실패	구분된 실패 안내

Dense·Hybrid·Tokenizer 비교

cl100k_base · 필터 없는 의미 검색

검색 방식	Hit@5	MRR	P50	P95
Dense	85%	0.700	70.47 ms	109.51 ms
Hybrid	80%	0.635	511.24 ms	608.54 ms

Dense 유지

이 실험에서 Hybrid 품질·지연 악화
정답 필터 트랙은 양쪽 Hit@5 100%

cl100k_base 유지

o200k 청크 13,223개 · 2.80% 감소
변경 문서 연관 질문은 2/20에 한정

LangSmith 추적과 단계별 평가

AI Worker에서 분류·검색·생성 실패 위치와 단계 지연 관찰

chat.answer / 사용자 질문 한 건의 Trace

query.plan

대상·섹션·pair

rag.retrieve

근거·점수·누락

llm.generate

모델·생성 지연

safety.validate

근거·안전·폴백

평가 지표

분류 기대값 · Hit@K · MRR
P50 / P95 · 근거·요청 섹션 보존

운영 관찰

Trace ID와 ChatMessage 연결
원문 수집 제외 · 로컬 로그 대체 가능

LangSmith 추적과 단계별 평가

Evaluator Prompt

ChatOpenAI gpt-4o-mini

System

당신은 약영장제 챗봇의 Conversation Gate 분류 품질 평가자입니다.

사용자 질문과 같은 세션의 최근 대화를 읽고, 챗봇이 반환한 intent, safety_signal, confidence, follow_up_fields, note_summary_scope가 적절한지 평가하세요.

true 조건:

- 질문의 실제 목적과 intent가 일치한다.
- 응급 신호 또는 위해 요청을 놓치지 않는다.
- 일반 인사-질문 대화 범위 밖 질문을 약물 질문으로 잘못 분류하지 않는다.
- 증상만 말한 경우 진단이나 약물 추천으로 확장하지 않고 필요한 후속 정보를 요청한다.
- 최근 대화 참조가 필요한 "그 약", "그중"을 같은 세션 안에서만 해석한다.
- 복약제요 약의 기본 범위와 현재 기록 요청을 구분한다.

false 조건:

- 질문과 다른 intent를 선택한다.
- 위험 신호를 놓치거나 위험하지 않은 질문을 과도하게 응급 처리한다.
- 입력에 없는 의료 사실, 진단 또는 처방을 생성한다.
- 이전 세션 정보가 현재 질문에 섞인다.

속력 결과만 평가하세요. 내부 추론 과정은 요구하지 마세요.

User

사용자 질문: 안녕~

최근 대화: []

분류 결과: {"intent": "GREETING", "safety_signal": "NONE", "confidence": "HIGH", "follow_up_fields": {}, "note_summary_scope": null}

AI

true

User

사용자 질문과 최근 대화: {{input}}

Conversation Gate 분류 결과: {{output}}

위 기준을 모두 충족하면 true, 하나라도 위반하면 false를 반환하세요.

User

Trace Waterfall

chat.answer 09/13 1:43 PM 2.53s

patient_context.load 0.01s

question.resolve 0.64s

conversation.classify 0.85s

RunnableSequence 0.85s

conversation.gate.input 0.00s

conversation.gate.prompt 0.00s

conversation.gate.model 0.84s

ChatOpenAI gpt-4o-mini 0.84s @ 1.376K

RunnableLambda 0.00s

conversation.gate.output 0.00s

medication_note_summary.load 0.01s

medication_note_summary.g... 0.97s

RunnableSequence 0.97s

ChatOpenAI gpt-4o-mini 0.96s @ 864

RunnableLambda 0.00s

query.plan 0.00s

RunnableSequence 0.00s

medication.query.input 0.00s

medication.query.classify 0.00s

Feedback

answer_format_quality 0.00

+ Add feedback

Input

Fields

- question 그 약도 같이 약어도 돼?

Output

Fields

- route MEDICATION_NOTE_SUMMARY
- safety_status SAFE
- status COMPLETED
- cache_hit false
- source_count 0

Attributes

Metadata

care_episode_present	false
conversation_present	true
environment	local
request_key	d65628f3c7a08254
streaming	true
user_key	4337956ab810ff60
LangSmith	
LANGSMITH_CAPTURE_CONTENT	true
LANGSMITH_CLOSE_TIMEOUT_SECON...	2
LANGSMITH_ENDPOINT	https://api.smith.langchain.com

최종 채택과 남은 과제

근거 추적 가능성, 품질, 비용·지연을 기준으로 선택

영역	최종 적용	수용한 비용·제약
저장·검색	MySQL + Qdrant Dense / cl100k_base	검색 서비스 독립 운영
Embedding	text-embedding-3-large / 3,072 / DOT	외부 API·벡터 저장 비용
LLM·전달	조건부 4o-mini / 6 Chain / 검증 후 SSE	호출 비용 · 최종 답변 대기

구현 범위

PDF 구축부터 프론트 채팅까지 연결
로컬 통합·고정셋 실험 기록

후속 과제

pair-ingredient metadata 보강
직접 근거 확보 · 요약 폴백·비용 측정

피드백 반영 및 보완

주차별 멘토링에서 처리 구조, 개인정보 보호, AI 응답 품질에 대한 피드백을 받고 구현과 검증에 반영했습니다.

받은 피드백

반영 · 보완 내용

01

요청 특성에 따라 API와 워커의 역할 분리



OCR·알림·이메일은 비동기 워커로 처리하고, 일반 조회·수정은 API로 처리. 챗봇은 SSE로 진행 상태와 최종 결과 전달

02

개인정보 암호화와 조회 권한 구분



전화번호를 암호화해 저장하고, 관리자 목록에서는 개인정보를 마스킹. 상세 정보는 권한에 따라 조회 제한

03

AI 처리를 단계 별로 나누어 검증



질문 해석·검색·근거 판단·답변 생성을 분리하고, 검증 전 답변 대신 진행 상태를 표시한 뒤 확정 결과 전달

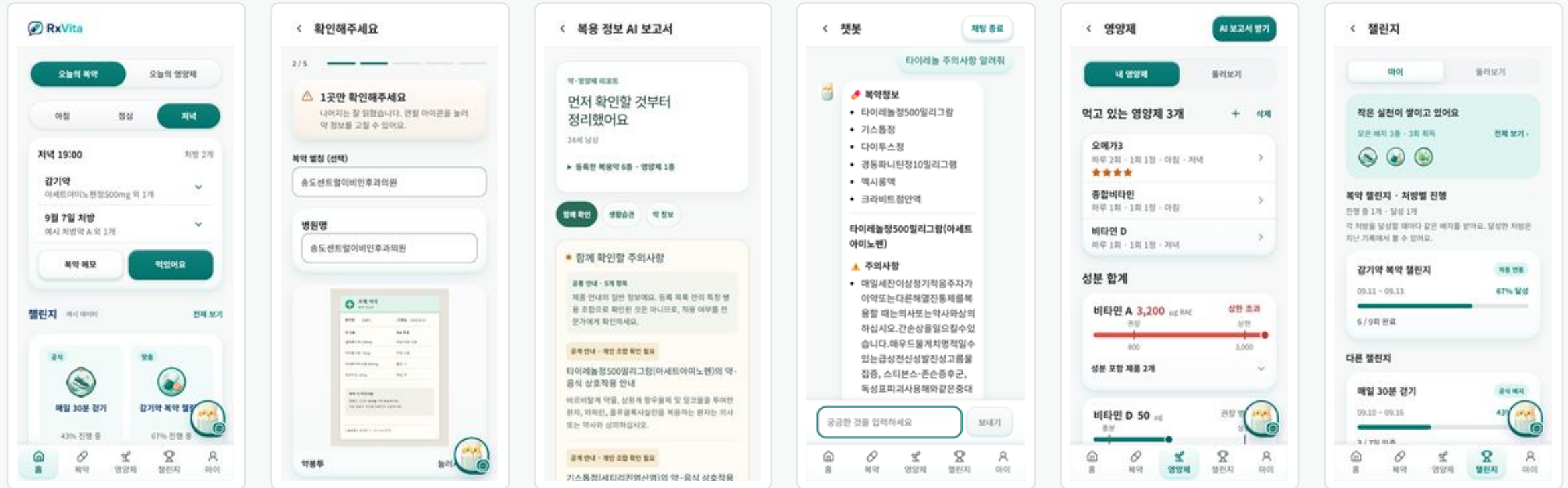
04

속도·비용과 함께 답변 정확도와 근거 적합성 우선 평가



동일 질문으로 검색 방식과 설정의 변경 전후를 비교하고, 품질 개선이 확인되지 않은 방식은 채택하지 않음

프로젝트 수행 결과 - 프론트 화면



홈 - 오늘의 복약

OCR 결과 확인

AI 복약 보고서

AI 상담 챗봇

영양제 성분 합계

챌린지 · 배지

시간대별 복용 대상 확인과
복용 기록

원본과 인식 결과를 비교·
수정한 뒤 확정

처방약과 영양제를 함께
분석해 복용 시 주의사항
과 관련 정보를 제공

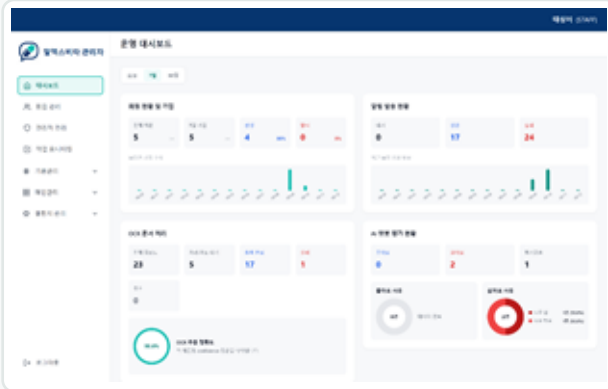
사용자가 입력한 처방 · 영
양제 · 진료일정 정보를 바
탕으로 답하고, 근거 자료
의 출처를 함께 보여줌

등록 영양제의 성분 합계와
섭취 기준 비교

복용 기록 연동과 날짜별
진행 상황·배지 확인

프로젝트 수행 결과 - 백오피스 화면

사용자 서비스를 제공하기 위해 필요한 데이터들을 관리하고 서비스 현황을 분석할 수 있는 기능을 제공합니다.



운영 대시보드

회원 · 알림 · OCR · 챗봇 현황을 한 화면에서 확인

The '회원 관리' (Member Management) interface allows for efficient user management. It includes:

- 검색 및 필터링 (Search and Filtering):** Options to filter by '이름' (Name), '이메일' (Email), and '생년월일' (Date of Birth).
- 회원 목록 (Member List):** A table listing users with columns for '이름' (Name), '이메일' (Email), '생년월일' (Date of Birth), '가입일' (Join Date), '상태' (Status), and '작업' (Task).
- 상태 필터 (Status Filter):** A dropdown menu to filter users by their current status.

회원 관리

검색 · 상태 필터, 개인정보는 마스킹 처리

The '작업 모니터링' (Task Monitoring) screen provides a detailed view of task execution. It features:

- 작업 요약 (Task Summary):** Overview statistics including '전체 작업 수' (Total Task Count), '완료된 작업 수' (Completed Task Count), and '진행 중인 작업 수' (In Progress Task Count).
- 작업 목록 (Task List):** A table listing tasks with columns for '작업 ID' (Task ID), '작업명' (Task Name), '담당자' (Assignee), '진행 상태' (Progress Status), '시작 시간' (Start Time), '종료 시간' (End Time), and '비고' (Remarks).
- 진행률 그래프 (Progress Graph):** A visual representation of task completion rates.

작업 모니터링

알림 · 이메일 · OCR 작업의 성공 · 실패와 사유를 추적

The '챌린지 관리' (Challenge Management) interface is used for managing various challenges. It includes:

- 챌린지 목록 (Challenge List):** A table listing challenges with columns for '번호' (Number), '챌린지명' (Challenge Name), '내용' (Content), '상태' (Status), and '관리' (Management).
- 상세 보기 (Details View):** A section for viewing the details of a selected challenge.

챌린지 관리

모집 기간 · 인증 정책 · 완료 배지 등록

The '공통코드 관리' (Common Code Management) screen is designed for managing common codes. It features:

- 공통코드 목록 (Common Code List):** A table listing common codes with columns for '코드명' (Code Name), '코드값' (Code Value), '코드설명' (Code Description), '사용자명' (User Name), and '작업' (Task).
- 검색 및 필터링 (Search and Filtering):** Options to filter by '코드명' (Code Name) and '코드값' (Code Value).

공통코드 관리

코드관리를 통해 사용되는 값들의 일관성을 유지

The '배지 관리' (Badge Management) interface is used for managing various badges. It includes:

- 배지 목록 (Badge List):** A table listing badges with columns for '번호' (Number), '배지명' (Badge Name), '내용' (Content), '상태' (Status), and '관리' (Management).
- 상세 보기 (Details View):** A section for viewing the details of a selected badge.

배지 관리

공식 · 맞춤 배지를 등록하고 노출을 제어

프로젝트 수행 결과 - 시연영상

RxVita
회원가입



시연 시나리오

- 01 **회원가입 · 복약 등록**
이메일 인증 후 약봉투 OCR 결과를 확인하고 복용 시간을 설정
- 02 **영양제 등록 · 성분 확인**
영양제를 검색·등록하고 제품 정보와 성분 합계를 확인
- 03 **AI 보고서**
등록한 약과 영양제를 바탕으로 분석 결과와 주의사항 확인
- 04 **챌린지 참여 · 기록 연동**
챌린지에 참여하고 홈의 복용 기록이 진행 상황에 반영되는 흐름 확인
- 05 **AI 챗봇**
복약 관련 질문을 입력하고 답변과 제공된 출처 확인
- 06 **복약 메모 · 마이페이지**
복약 메모를 작성·관리하고 진료 일정과 알림 설정 확인

프로젝트 완성을 평가

사전 기획 대비 완성도

9 / 10점

1. 약봉투를 촬영하여 복약기록 등록 · 알림 · 챗봇까지 기획한 흐름이 실제로 끝까지 동작함
2. 기능 고도화를 통해 챌린지(Gamification) · AI 보고서 · 복약메모 등 기능 추가
3. 백오피스를 구축하여 실제 운영 및 유지보수에 도움이 되는 서비스를 제공

잘한 점

- 역할과 업무분담이 잘 이루어졌고 부족한 부분을 도우며 협업
- Git Flow 전략 수립, Git Issues, PR 을 통해 협업 충돌을 최소화
- ERD를 항상 최신으로 관리하며 필요한 테이블,컬럼 등에 대한 중복발생을 최소화
- 매일 아침 Daily Scrum을 통해 진행상황을 공유하며 일정 관리

아쉬운 점

- 짧았던 프로젝트 기간
- 챗봇 RAG에 활용할 자료 수집이 어려움
- 약봉투의 양식이 너무 다양해서 General OCR로 성능을 높이는데 어려움.

추후 개선 계획

- 챌린지의 Gamification 요소를 고도화
- 영양제 랭킹을 활용한 광고나 마케팅 전략 추가
- 수익화 구조를 설계하고 관련 기능 고도화
- 사용자 커뮤니티 기능을 추가하여 서비스 활성화 및 마케팅 요소로 활용

협업에서 얻은 것

- Git Flow 전략 수립, Git Issues, PR의 필요성을 느낌
- Aerich 마이그레이션 생성시 여러명이 작업 할때 동일한 번호로 마이그레이션 파일이 생성되어 배포시 이슈가 발생함 - 마이그레이션 관리는 담당자 지정이 필요
- 팀원들의 협력과 상호보완이 프로젝트의 성공에 영향을 준다.

트러블슈팅 및 안정화 결과

웹푸시 인증·계정 전환·DB 동시성 문제를 해결했고, iOS 초기 확대 현상은 뷰포트·안전영역 후속 검증 과제로 관리한다.

Web Push · VAPID 인증 오류

증상

OCR 알림 등록 후 Web Push가 도착하지 않고 403 Forbidden 에러 발생

원인 확인

프론트·백엔드 VAPID 공개키 불일치와 기존 키에 묶인 브라우저 구독 확인

조치

공개키 단일화, 기존 구독 해제·재구독, 공개키 API 사용으로 재발 방지

계정 전환 시 구독 충돌

증상

다른 계정 로그인 시 이전 계정 푸시 구독이 남아 알림이 섞임

원인 확인

로그아웃·세션 만료·계정 전환 시 구독 정리 수명주기 누락

조치

기존 구독 비활성화·unsubscribe, 대기 작업 취소 후 현재 계정으로 재등록

MySQL 교착 상태

증상

동일 Push 구독의 알림 5개 동시 처리 중 일부 저장 실패

원인 확인

AlarmEvent INSERT와 PushSubscription UPDATE의 잠금 순서 충돌

조치

BackgroundJob → PushSubscription → AlarmEvent 순으로 잠금,

ios 렌더링 문제

증상

ios 화면에서 입력 input이 틀어지거나 단말기 사이즈보다 전체화면이 크게 표시되어 리사이징이 필요한 현상

원인 확인

iOS Safari의 작은 입력 글꼴 자동 확대와 낱자 입력창의 너비 처리 문제로, 화면 확대와 입력창 넘침 발생

조치

입력 글꼴을 16px 이상으로 조정하고, 낱자 입력창이 부모 영역을 넘지 않도록 너비와 내부 표시 스타일을 수정

자체 평가 의견 — 팀원별

김은미

PM · 백엔드 기획/ 개발 · 공통
기능 · 배포

잘한 점

중간에 기획이 바뀌었지만 기간 내에 구현하려고 했던 기능 모두 구현하고 일정에 맞게 조율하고 이끌어 나감

아쉬운 점

PM인데 OCR과 챗봇에 대한 내용을 잘 알지 못해서 가이드를 해주지 못한점이 아쉽다.

배운 점 · 협업 소감

프로젝트 수행중 생기는 이슈들을 관리하고 대응하는 방법, AWS 배포 경험

김진형

로그인 · 관리자(회원/
관리자관리) · 테스트

잘한 점

qa를 통해 웹 서비스를 만들고 나서 퀄리티를 올리기 위한 다듬는 작업을 배운점

아쉬운 점

프로젝트의 흐름을 이해하는데 시간이 걸려서 하는 작업에 대해서 이해하는데 오래 걸린 점

배운 점 · 협업 소감

말로 자신의 생각을 설명하는게 어렵다는걸 깨달았다

박준영

OCR · 복약 · AI 보고서

잘한 점

OCR 코어기능 끝나고 다른 파트들을 도와주며 여러 파트를 경험할 수 있었다

아쉬운 점

양식이 다양해 OCR이 생각만큼 추출이 잘 안되었다

배운 점 · 협업 소감

협업 개발과 배포까지의 과정을 실제로 경험할 수 있어 좋은 경험이 되었고, 체계적인 협업 구조 설계가 프로젝트 완성도에 큰 영향을 끼친다고 느꼈다

신동훈

프론트 기획/개발 · 디자인

잘한 점

기획부터 화면 구현까지 연결하고, 직접 검증하며 UI와 챗봇 정책의 예외 상황을 개선

아쉬운 점

초기 디자인 기준을 충분히 정리하지 못해, 화면 간 일관성을 맞추는데 수정이 반복됨

배운 점 · 협업 소감

공통 컴포넌트와 디자인 토큰의 중요성을 배웠고, 변경사항을 팀에 명확히 공유하는 필요성을 느낌

임경수

LLM · RAG · 챗봇

잘한 점

CHATBOT 아키텍처를 순차적으로 구현하며 구간별로 비교실험을 진행하며 트레이드오프를 몸으로 배운 점이 좋습니다

아쉬운 점

품질 좋은 데이터를 수집하여 더 나은 성능을 끌어내보지 못한점

배운 점 · 협업 소감

프로젝트를 진행하며 다른 파트를 담당함에도 생길 수 있는 이슈들을 관리하고 다른 파트에 요청할 때 다른 파트 업무를 배려하며 요청하는 방법에 대해 배웠다